

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по математика и информатика

Специалност: Информационни системи (ИС)

Задача 1 – Информационен модел

Тема: Онлайн магазин за детски играчки и бебешки аксесоари –
COMSED (КОМСЕД)

Изготвил:

Стас Узунов

Факултетен номер: 2MI0700362

Специалност: Информационни системи (ИС)

Март 2026

Съдържание

1. Въведение

Настоящият документ описва информационния модел на онлайн магазина COMSED (КОМСЕД) – comsed.net. КОМСЕД е български онлайн магазин, който предлага детски играчки, бебешки аксесоари, детски дрехи и обувки, спортни принадлежности, книги и ученически пособия, играчки за двора и басейни, надуваеми мебели, както и талони за подарък. Магазинът разполага и с физически обекти в България.

Документът обхваща: множествата от същности и техните атрибути, домейните на атрибутите, връзките между същностите (референтна цялостност), ограниченията за атрибутите, както и правилата и зависимостите между данните.

2. Множества от същности и техните атрибути

Системата се състои от 16 множества от същности, идентифицирани въз основа на проучването на comsed.net.

2.1. Категория (Category)

Йерархична категория на продукти. Примери: „За бебето и майката“, „Детски играчки“, „Отдых и спорт“. Всяка категория може да има родителска категория и множество подкатегории.

Атрибут	Домейн	Ограничения
category_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
parent_category_id	INT / NULL	FK → Category(category_id), NULL за коренни
description	TEXT / NULL	Няма
image_url	VARCHAR(500) / NULL	Няма
sort_order	INT	NOT NULL, DEFAULT 0
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE

2.2. Марка (Brand)

Търговска марка на продуктите. Примери: LEGO, Intex, Ravensburger, Barbie, Playmobil, Hot Wheels, Fisher-Price, smarTrike, Chicco.

Атрибут	Домейн	Ограничения
brand_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
slug	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
logo_url	VARCHAR(500) / NULL	Няма

description	TEXT / NULL	Няма
-------------	-------------	------

2.3. Продукт (Product)

Основната същност – конкретен артикул за продажба (играчка, дреха, аксесоар и др.). Принадлежи на точно една марка и може да бъде в много категории.

Атрибут	Домейн	Ограничения
product_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(500)	NOT NULL
slug	VARCHAR(500)	UNIQUE, NOT NULL
sku	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
description	TEXT / NULL	Няма
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, > 0
promo_price	DECIMAL(10,2) / NULL	NULL или > 0, < price
quantity_in_stock	INT	NOT NULL, >= 0
brand_id	INT	FK → Brand(brand_id), NOT NULL
weight_kg	DECIMAL(6,3) / NULL	>= 0
age_from	INT / NULL	>= 0, в месеци
age_to	INT / NULL	>= age_from
gender	ENUM('M','F','U')	NOT NULL, DEFAULT 'U' (unisex)
is_new	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.4. ПродуктКатегория (ProductCategory)

Свързваща същност за M:N връзката между Продукт и Категория.

Атрибут	Домейн	Ограничения
product_id	INT	PK (composite), FK → Product(product_id), NOT NULL
category_id	INT	PK (composite), FK → Category(category_id), NOT NULL

2.5. Снимка на продукт (ProductImage)

Изображения на продуктите. Всеки продукт може да има много снимки, но точно една е главна.

Атрибут	Домейн	Ограничения
---------	--------	-------------

image_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
product_id	INT	FK → Product(product_id), NOT NULL
image_url	VARCHAR(500)	NOT NULL
sort_order	INT	NOT NULL, DEFAULT 0
is_main	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE

2.6. Клиент (Customer)

Регистриран потребител на магазина. Може да прави поръчки, да добавя продукти в кошница и списък с желания.

Атрибут	Домейн	Ограничения
customer_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
phone	VARCHAR(20) / NULL	Няма
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.7. Адрес (Address)

Адрес за доставка на клиент. Един клиент може да има няколко адреса.

Атрибут	Домейн	Ограничения
address_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
customer_id	INT	FK → Customer(customer_id), NOT NULL
city	VARCHAR(100)	NOT NULL
postal_code	VARCHAR(10)	NOT NULL
address_line	VARCHAR(500)	NOT NULL
is_default	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE

2.8. Поръчка (Order)

Направена поръчка от клиент с информация за статус, плащане, доставка и суми.

Атрибут	Домейн	Ограничения
order_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
customer_id	INT	FK → Customer(customer_id), NOT

		NULL
address_id	INT	FK → Address(address_id), NOT NULL
status	ENUM('pending','confirmed','shipped','delivered','cancelled')	NOT NULL, DEFAULT 'pending'
payment_method	ENUM('cod','card','bank_transfer')	NOT NULL
delivery_method	ENUM('courier','store_pickup','econt','speedy')	NOT NULL
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, >= 0
delivery_fee	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, >= 0
discount_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, >= 0
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, >= 0
voucher_id	INT / NULL	FK → GiftVoucher(voucher_id)
notes	TEXT / NULL	Няма
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()
updated_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.9. Артикул от поръчка (OrderItem)

Отделен ред в поръчката – конкретен продукт, количество и цена към момента на поръчката.

Атрибут	Домейн	Ограничения
order_item_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
order_id	INT	FK → Order(order_id), NOT NULL
product_id	INT	FK → Product(product_id), NOT NULL
quantity	INT	NOT NULL, >= 1
unit_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, > 0
promo_price	DECIMAL(10,2) / NULL	NULL или > 0

2.10. Промоция (Promotion)

Маркетингова промоция с определен период. Примери: „-27% на избрани LEGO“, „До -30% на столчета за хранене“.

Атрибут	Домейн	Ограничения
promotion_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
description	TEXT / NULL	Няма
discount_percent	DECIMAL(5,2) / NULL	> 0, <= 100
start_date	DATE	NOT NULL
end_date	DATE	NOT NULL, >= start_date

is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
banner_url	VARCHAR(500) / NULL	Няма

2.11. ПродуктПромоция (ProductPromotion)

Свързваща същност M:N между Продукт и Промоция.

Атрибут	Домейн	Ограничения
product_id	INT	PK (composite), FK → Product(product_id), NOT NULL
promotion_id	INT	PK (composite), FK → Promotion(promotion_id), NOT NULL

2.12. Кошница (CartItem)

Артикул в кошницата на клиента преди завършване на поръчка.

Атрибут	Домейн	Ограничения
cart_item_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
customer_id	INT	FK → Customer(customer_id), NOT NULL
product_id	INT	FK → Product(product_id), NOT NULL
quantity	INT	NOT NULL, >= 1
added_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.13. Талон за подарък (GiftVoucher)

Подаръчен талон с определена стойност, използван за намаление при поръчка.
КОМСЕД предлага онлайн покупка на ваучери.

Атрибут	Домейн	Ограничения
voucher_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
value	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, > 0
remaining_value	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, >= 0, <= value
purchased_by	INT / NULL	FK → Customer(customer_id)
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()
expires_at	DATETIME / NULL	Няма

2.14. Физически магазин (Store)

Физически обект на КОМСЕД за получаване на поръчки (store_pickup).

Атрибут	Домейн	Ограничения
store_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
city	VARCHAR(100)	NOT NULL
address	VARCHAR(500)	NOT NULL
phone	VARCHAR(20) / NULL	Няма
working_hours	VARCHAR(255) / NULL	Няма
latitude	DECIMAL(9,6) / NULL	Няма
longitude	DECIMAL(9,6) / NULL	Няма

2.15. Списък с желания (Wishlist)

Позволява на клиента да запази продукти за бъдеща покупка.

Атрибут	Домейн	Ограничения
wishlist_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
customer_id	INT	FK → Customer(customer_id), NOT NULL
product_id	INT	FK → Product(product_id), NOT NULL
added_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

2.16. Оценка / Отзив (Review)

Отзив и оценка от клиент за продукт.

Атрибут	Домейн	Ограничения
review_id	INT, auto-increment	PK, UNIQUE, NOT NULL
product_id	INT	FK → Product(product_id), NOT NULL
customer_id	INT	FK → Customer(customer_id), NOT NULL
rating	INT	NOT NULL, 1–5
comment	TEXT / NULL	Няма
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

3. Домейни на атрибутите

Основните домейни на атрибутите в системата:

Домейн	Описание	Пример
INT (auto-increment)	Цяло положително число	1, 2, 3...
VARCHAR(N)	Стринг с макс. дължина N	„LEGO City“
TEXT	Дълъг текст без ограничение	Описание
DECIMAL(P,S)	Десетично число с P цифри, S след точката	29.99
BOOLEAN	TRUE / FALSE	TRUE
DATE	Дата без час	2026-03-15
DATETIME	Дата и час	2026-03-15 14:30:00
ENUM(...)	Ограничен набор допустими стойности	'M', 'F', 'U'

4. Връзки между същностите – референтна цялостност

Всички връзки между множествата, включително кардиналност и политики на референтна цялостност:

Връзка	Кард	Описание / Политика
Category → Category (self)	1:N	Йерархия: parent_category_id → category_id. ON DELETE SET NULL.
Product → Brand	N:1	Всеки продукт принадлежи на точно една марка. ON DELETE RESTRICT.
Product ↔ Category	M:N	Чрез ProductCategory. ON DELETE CASCADE.
ProductImage → Product	N:1	Снимки на продукт. ON DELETE CASCADE.
Address → Customer	N:1	Клиент има много адреси. ON DELETE CASCADE.
Order → Customer	N:1	Клиентът прави много поръчки. ON DELETE RESTRICT.
Order → Address	N:1	Поръчка за конкретен адрес. ON DELETE RESTRICT.
Order → GiftVoucher	N:1	Поръчка може да ползва ваучер. ON DELETE SET NULL.
OrderItem → Order	N:1	Артикули на поръчка. ON DELETE CASCADE.
OrderItem → Product	N:1	Артикулът сочи към продукт. ON DELETE RESTRICT.
Product ↔ Promotion	M:N	Чрез ProductPromotion. ON DELETE CASCADE.
CartItem → Customer	N:1	Кошница на клиент. ON DELETE CASCADE.
CartItem → Product	N:1	Кошница сочи към продукт. ON DELETE CASCADE.
GiftVoucher → Customer	N:1	Купен от клиент (опционално). ON DELETE SET NULL.
Wishlist → Customer	N:1	Списък на клиент. ON DELETE CASCADE.
Wishlist → Product	N:1	Сочи към продукт. ON DELETE CASCADE.
Review → Product	N:1	Отзив за продукт. ON DELETE CASCADE.
Review → Customer	N:1	Отзив от клиент. ON DELETE CASCADE.

5. Ограничения за атрибутите

5.1. Ограничения по единствена стойност (UNIQUE)

Същност	Атрибут	Обяснение
Product	sku	Уникален артикулен номер
Product	slug	Уникален URL
Category	slug	Уникален URL
Brand	name	Уникално име
Brand	slug	Уникален URL
Customer	email	Един имейл = един акаунт
GiftVoucher	code	Уникален код
ProductCategory	(product_id, category_id)	Композитен PK
ProductPromotion	(product_id, promotion_id)	Композитен PK

5.2. Други ограничения (CHECK)

Същност	Ограничение	Описание
Product	price > 0	Цената е положителна
Product	promo_price < price	Промо цена < основна
Product	quantity_in_stock >= 0	Наличност >= 0
Product	age_to >= age_from	Валиден възрастов диапазон
OrderItem	quantity >= 1	Минимум 1 бройка
OrderItem	unit_price > 0	Положителна цена
CartItem	quantity >= 1	Минимум 1 бройка
Order	total >= 0	Обща сума >= 0
Order	delivery_fee >= 0	Доставка >= 0
Promotion	end_date >= start_date	Валиден период
Promotion	discount_percent BETWEEN 0.01 AND 100	Процент 1–100
Review	rating BETWEEN 1 AND 5	Оценка 1–5
GiftVoucher	remaining_value <= value	Остатък <= номинал
GiftVoucher	value > 0	Положителна стойност

6. Правила и зависимости между данните

6.1. Правила за поръчки

Поръчка може да бъде създадена само ако съдържа поне един артикул (OrderItem). Полето total се изчислява като: $total = subtotal + delivery_fee - discount_amount$. При създаване на поръчка наличността на продукта (quantity_in_stock) се намалява с поръчаното количество. Не може да се поръча продукт с quantity_in_stock = 0.

Статусът на поръчката следва стриктен преход: pending → confirmed → shipped → delivered. От всяко състояние преди delivered може да се премине към cancelled. При отмяна на поръчка, наличността се възстановява.

6.2. Правила за промоции

Промоцията е активна само когато is_active = TRUE и текущата дата е между start_date и end_date. Промоционната цена на продукта (promo_price) се определя на база на discount_percent или се задава ръчно. При няколко едновременни промоции се прилага най-изгодната за клиента.

6.3. Правила за талони за подарък

Талонът може да се приложи само ако is_active = TRUE и remaining_value > 0 и не е изтекъл (expires_at). Частично използване е допустимо – remaining_value се намалява с използваната сума.

6.4. Правила за категории

Йерархията е до 3 нива (напр. „Детски играчки“ → „Конструктори“ → „Конструктори Junior“). Коренните категории имат parent_category_id = NULL. Категория не може да е родител на себе си. Не се допускат циклични връзки.

6.5. Правила за кошница

Клиент не може да добави един продукт два пъти – повторното добавяне увеличава quantity. При завършване на поръчка кошницата се изчиства. Количеството не може да надвишава quantity_in_stock.

6.6. Правила за оценки

Един клиент може да остави само един отзив на продукт (UNIQUE на product_id + customer_id). Оценката е цяло число от 1 до 5.

6.7. Правила за снимки

Всеки продукт има точно една главна снимка (is_main = TRUE). Поредността се определя от sort_order.

6.8. Правила за адреси

Един клиент може да има само един адрес по подразбиране (is_default = TRUE). Адрес, използван в поръчка, не може да бъде изтрит (RESTRICT).

6.9. Правила за доставка

При избор на `delivery_method = 'store_pickup'` не се начислява доставка (`delivery_fee = 0`). При куриерска доставка, таксата зависи от общата стойност на поръчката и може да бъде безплатна над определена сума.